

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Polinomios y ecuaciones

Raíces, teorema del factor y teorema fundamental del álgebra.

Álgebra escolar y fundamentos

10°-11° / Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Polinomios y ecuaciones

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° / Univ 1 Raíces, teorema del factor y teorema fundamental del álgebra.

1. Grado, coeficientes y operaciones

Un polinomio es una suma finita de potencias de exponente entero no negativo:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

El **grado** es n , el mayor exponente con coeficiente no nulo; a_n es el **coeficiente líder** y a_0 el **término constante**. Se suman agrupando términos semejantes y se multiplican distribuyendo cada término. El grado del producto es la suma de los grados:

$$\deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q, \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$$

Mini-ejemplo. $(3x^2 - 2x + 1) + (x^2 + 5x - 4) = 4x^2 + 3x - 3$ y $(x + 2)(x - 3) = x^2 - x - 6$.

2. División y regla de Ruffini

El **algoritmo de la división** da cociente y resto únicos:

$$P(x) = D(x) Q(x) + R(x), \quad \deg R < \deg D$$

Si $R(x) = 0$, entonces D divide a P . La **regla de Ruffini** divide entre $x - c$:

1 Escribe los coeficientes de P , incluidos los ceros de términos faltantes.

2 Baja el primero.

3 Multiplica por c y suma al siguiente coeficiente.

4 Repite; el último número es el resto y los anteriores son el cociente.

Mini-ejemplo. Dividir $2x^3 - 5x^2 + 3x - 4$ entre $x - 2$ da coeficientes 2, -1 , 1 y resto -2 :

$$2x^3 - 5x^2 + 3x - 4 = (x - 2)(2x^2 - x + 1) - 2$$

3. Teorema del resto y teorema del factor

Teorema del resto. El resto de dividir $P(x)$ entre $x - c$ es su valor en c :

$$R = P(c)$$

Teorema del factor. $x - c$ es factor de $P(x)$ si y solo si $P(c) = 0$:

$$P(c) = 0 \iff (x - c) \mid P(x)$$

Por eso **hallar raíces y factorizar son la misma tarea**. La **multiplicidad** de una raíz c es el mayor m tal que $(x - c)^m$ divide a P .

Mini-ejemplo. El resto de $x^4 - 3x + 5$ entre $x - 2$ es $P(2) = 16 - 6 + 5 = 15$. Y en $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, como $P(3) = 0$, el binomio $x - 3$ es factor.

4. Raíces racionales

Si P tiene coeficientes enteros y p/q es una raíz escrita en forma reducida, entonces

$$p \mid a_0, \quad q \mid a_n$$

Esto produce una lista finita de candidatos a probar. Cada candidato que anule a P aporta un factor lineal y permite bajar el grado por división sintética.

Mini-ejemplo. En $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ los candidatos son $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Como $P(1) = 0$, al dividir por $x - 1$ queda $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, luego

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

5. Teorema fundamental del álgebra

Teorema fundamental del álgebra (TFA). Todo polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja.

En consecuencia, todo polinomio de grado n se factoriza en factores lineales sobre $\mathbb{C}$:

$$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$$

Es decir, hay exactamente n raíces contando multiplicidad. Si los coeficientes son **reales**, las raíces no reales aparecen en pares conjugados $a \pm bi$, y todo polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real.

Mini-ejemplo. $x^2 + 4 = 0$ tiene raíces $z = \pm 2i$, conjugadas entre sí.

6. Relaciones de Vieta

Los coeficientes resumen la información de las raíces. Para $x^2 + bx + c$ con raíces r_1, r_2 :

$$r_1 + r_2 = -b, \quad r_1 r_2 = c$$

Para $x^3 + bx^2 + cx + d$ con raíces r_1, r_2, r_3 :

$$r_1 + r_2 + r_3 = -b, \quad r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = c, \quad r_1 r_2 r_3 = -d$$

En general, para $a_n x^n + \dots + a_0$:

$$\sum r_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad \prod r_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

Mini-ejemplo. Un polinomio mónico de grado 2 con raíces 3 y -5 es $x^2 + 2x - 15$, pues $-b = 3 + (-5) = -2$ y $c = 3 \cdot (-5) = -15$.

7. Gráfica y comportamiento

- El grado y el signo del coeficiente líder fijan los extremos: grado par y líder positivo sube a ambos lados; grado impar y líder positivo baja a la izquierda y sube a la derecha.
- Cada raíz real es un corte con el eje x .
- En multiplicidad impar la gráfica cruza el eje; en multiplicidad par lo toca y rebota.
- Un polinomio de grado n tiene a lo más $n - 1$ extremos locales.

Comportamiento en los extremos con líder positivo:

Extremo	Grado par	Grado impar
$x \rightarrow -\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$x \rightarrow +\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Mini-ejemplo. $P(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ toca el eje en $x = 1$ (multiplicidad 2) y lo cruza en $x = -2$ (multiplicidad 1).

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Grado y operaciones

- Halla grado, coeficiente líder y término constante de $5x^4 - 3x^2 + 7x - 2$.

2 Suma $(3x^3 - 2x + 1) + (x^3 + 5x^2 - 4)$.

3 Multiplica $(2x - 3)(x^2 + 4x - 1)$.

4 Multiplica $(x^2 + 1)(x^2 - 3x + 2)$.

5 Multiplica $(x^2 - 2x + 3)(x - 4)$.

Nivel 2 — División y Ruffini

6 Divide $x^3 + 4x^2 - 3x + 2$ entre $x + 2$.

7 Divide $x^3 - 2x^2 + 4x - 7$ entre $x - 1$.

8 Divide $2x^3 - 5x^2 + 3x - 4$ entre $x - 2$.

9 Divide $x^4 - 3x^2 + 2x - 5$ entre $x + 1$.

10 Divide $x^3 - 8$ entre $x - 2$.

Nivel 3 — Teorema del resto y del factor

11 Halla el resto de dividir $x^4 - 3x + 5$ entre $x - 2$.

12 Halla el resto de dividir $2x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ entre $x + 1$.

13 ¿Es $x - 3$ factor de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$?

14 Halla k para que $x - 2$ sea factor de $x^3 + kx - 6$.

15 Factoriza $x^3 - 4x^2 + x + 6$ sabiendo que $x = -1$ es raíz.

Nivel 4 — Raíces, factorización y Vieta

16 Factoriza completamente $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

17 Resuelve $x^2 + 9 = 0$ sobre $\mathbb{C}$.

18 ¿Cuántas raíces complejas contando multiplicidad tiene $x^5 - 1$?

19 Construye el polinomio mónico de grado 2 con raíces 3 y -5 .

20 Verifica las relaciones de Vieta para $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

Respuestas

1 Grado 4, líder 5, constante -2 .

2 $4x^3 + 5x^2 - 2x - 3$

3 $2x^3 + 5x^2 - 14x + 3$

4 $x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 2$

5 $x^3 - 6x^2 + 11x - 12$

6 Cociente $x^2 + 2x - 7$, resto 16

7 Cociente $x^2 - x + 3$, resto -4

8 Cociente $2x^2 - x + 1$, resto -2

9 Cociente $x^3 - x^2 - 2x + 4$, resto -9

10 Cociente $x^2 + 2x + 4$, resto 0

11 15

12 6

13 Sí, porque $P(3) = 0$.

14 $k = -1$

15 $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$

16 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

17 $x = \pm 3i$

18 Cinco.

19 $x^2 + 2x - 15$

20 Suma 6, productos por pares 11, producto 6.